COMPUTER ENGINEERING

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir
Praktikum Jaringan Komputer

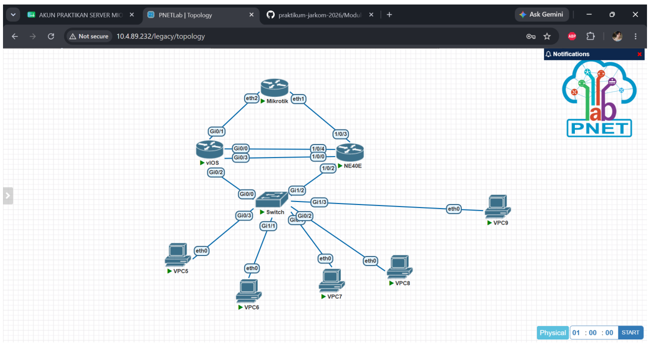
Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Christopher Joenathan Hindarto - 5024241028

05 Juni 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

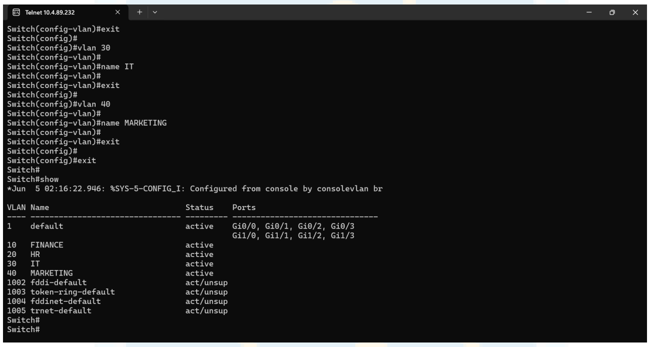
1.1 Topologi Jaringan



Gambar 1: Topologi Sederhana

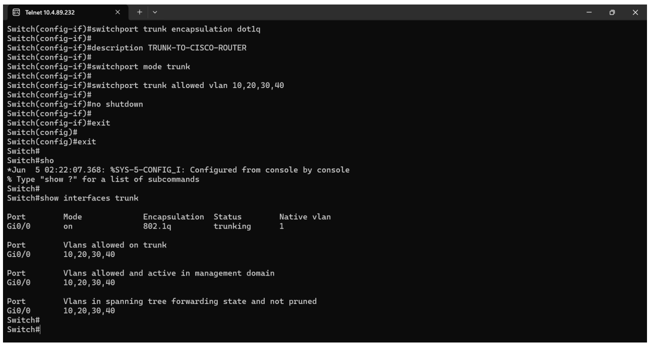
1.2 Praktikum 1 : Konfigurasi Cisco Switch

1. Masuk ke terminal Cisco Switch, membuat vlan, dan pastikan vlan sudah dibuat dan statusnya aktif



Gambar 2: Reset Router

2. Konfigurasi access port untuk setiap vlan, dan konfigurasi trunk ke cisco router

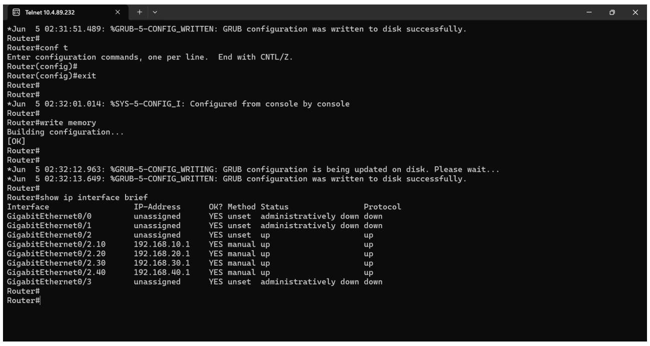


Gambar 3: Konfigurasi DHCP Client

1.3 Praktikum 2 : Konfigurasi Cisco Router

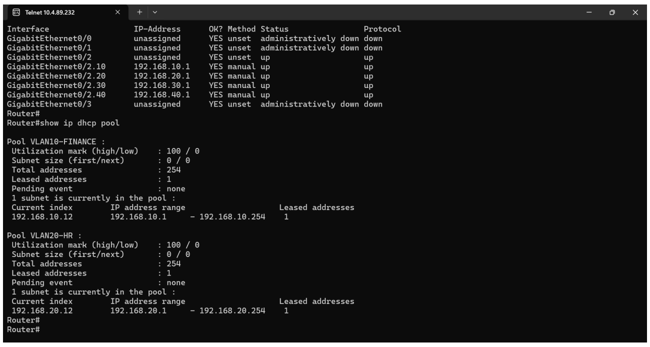
1. Konfigurasi interface trunk ke switch, konfigurasi vlan 10, vlan 20, vlan 30, vlan 40, konfigurasi DHCP-server untuk vlan 10, vlan 20, vlan 30, vlan 40, lalu verifikasi cisco router

2. verifikasi Cisco Router

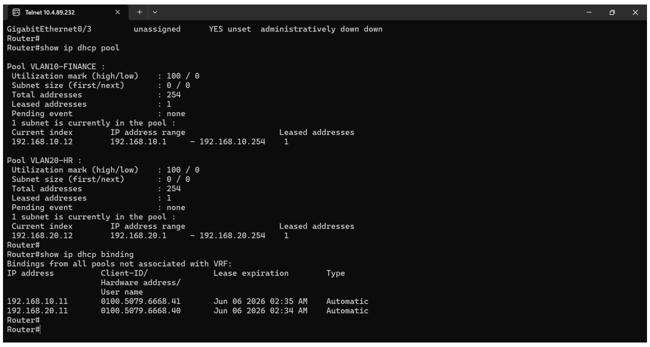


Gambar 4: Verifikasi Cisco Router

3. Cek DHCP pool

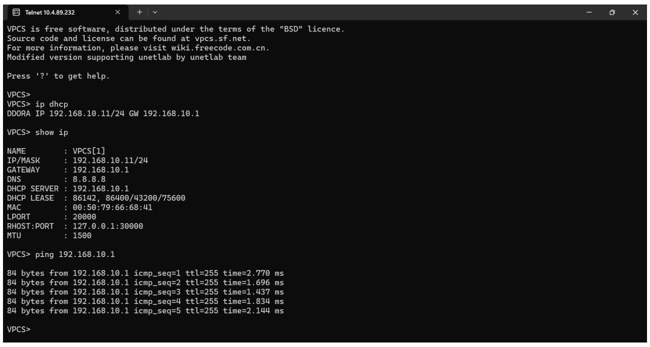


Gambar 5: Cek DHCP pool



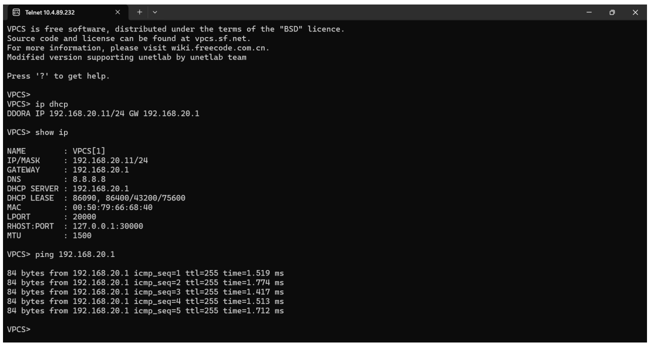
Gambar 6: IP DHCP Binding

4. Pengujian dari VPCS, show ip, PC VLAN 10 ping gateway 192.168.10.1



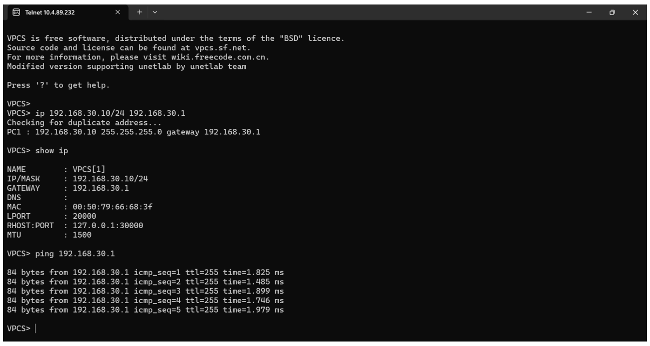
Gambar 7: Ping gateway 192.168.10.1 dari PC VLAN 10

5. PC VLAN 20 request ip secara dhcp, dan pastikan pc sudah dapat ip dari command, Dari PC VLAN 20 ping gateway 192.168.20.1



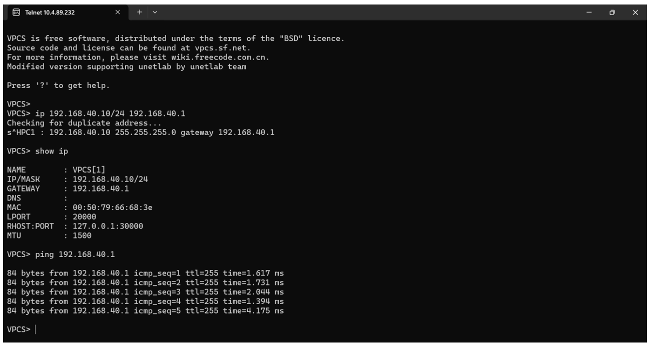
Gambar 8: Ping gateway 192.168.20.1 dari PC VLAN 20

6. Dari PC VLAN 30 ping gateway 192.168.30.1:



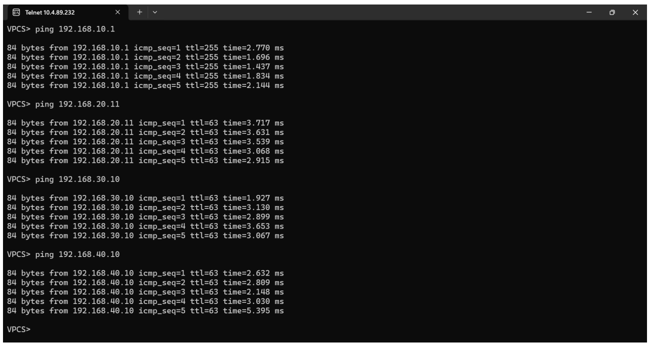
Gambar 9: Ping gateway dari PC VLAN 30

7. Dari PC VLAN 40 ping gateway 192.168.40.1:



Gambar 10: Ping gateway dari PC VLAN 40

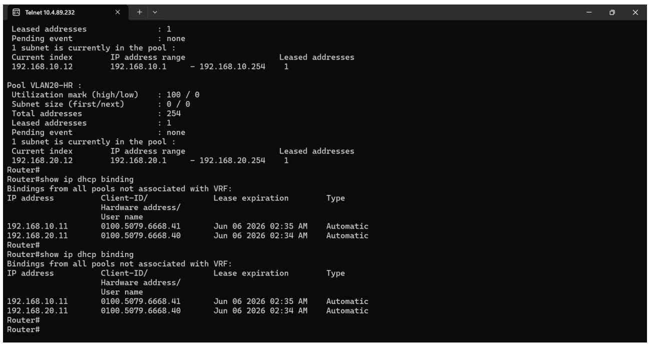
8. Uji ping antar-VLan darri vlan 10



```
Telnet 10.4.89.232
VPCS> ping 192.168.10.1

84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=2.770 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=1.696 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=1.437 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=1.834 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=2.144 ms

VPCS> ping 192.168.20.11

84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.717 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.631 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.539 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.068 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.915 ms

VPCS> ping 192.168.30.10

84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.927 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.130 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.899 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.653 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.067 ms

VPCS> ping 192.168.40.10

84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.632 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.809 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.148 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.030 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=5.395 ms

VPCS>
```

Gambar 11: Uji ping antar VLan

9. Masuk ke cisco router untuk melihat ip dhcp binding

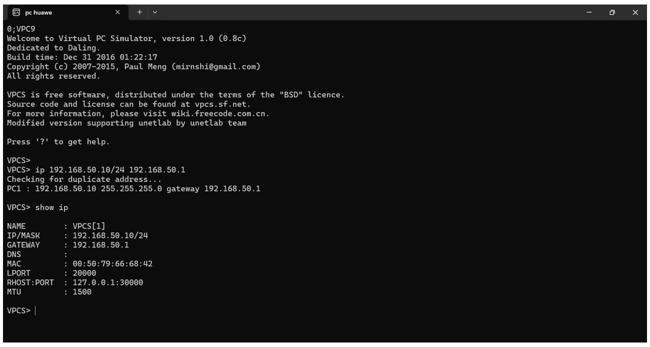


```
Telnet 10.4.89.232
 Leased addresses               : 1
 Pending event                  : none
 1 subnet is currently in the pool :
 Current index        IP address range                    Leased addresses
 192.168.10.12        192.168.10.1     - 192.168.10.254    1

Pool VLAN20-HR :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 1
 Pending event                  : none
 1 subnet is currently in the pool :
 Current index        IP address range                    Leased addresses
 192.168.20.12        192.168.20.1     - 192.168.20.254    1
Router#
Router#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type
                    Hardware address/
                    User name
192.168.10.11       0100.5079.6668.41       Jun 06 2026 02:35 AM    Automatic
192.168.20.11       0100.5079.6668.40       Jun 06 2026 02:34 AM    Automatic
Router#
Router#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type
                    Hardware address/
                    User name
192.168.10.11       0100.5079.6668.41       Jun 06 2026 02:35 AM    Automatic
192.168.20.11       0100.5079.6668.40       Jun 06 2026 02:34 AM    Automatic
Router#
Router#
```

Gambar 12: Show ip DHCP binding dari cisco router

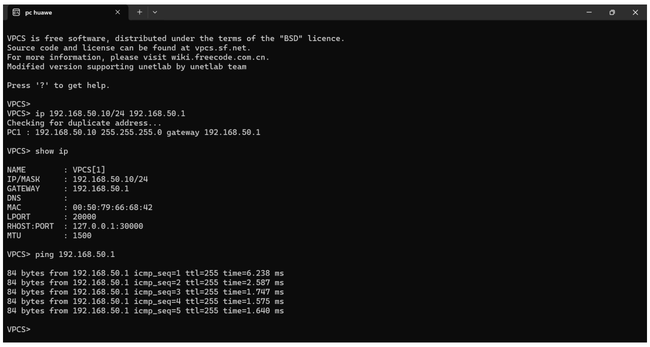
1.4 Praktikum 3 : Konfigurasi Huawei Router dan IP Address Antar Router

1. Konfigurasi Lan Huawei, IP VPC Lan Huawei



```
pc huawe
0;VPC9
Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS>
VPCS> ip 192.168.50.10/24 192.168.50.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.50.10 255.255.255.0 gateway 192.168.50.1

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.50.10/24
GATEWAY     : 192.168.50.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:42
LPORT       : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS>
```

Gambar 13: Verifikasi Show IP

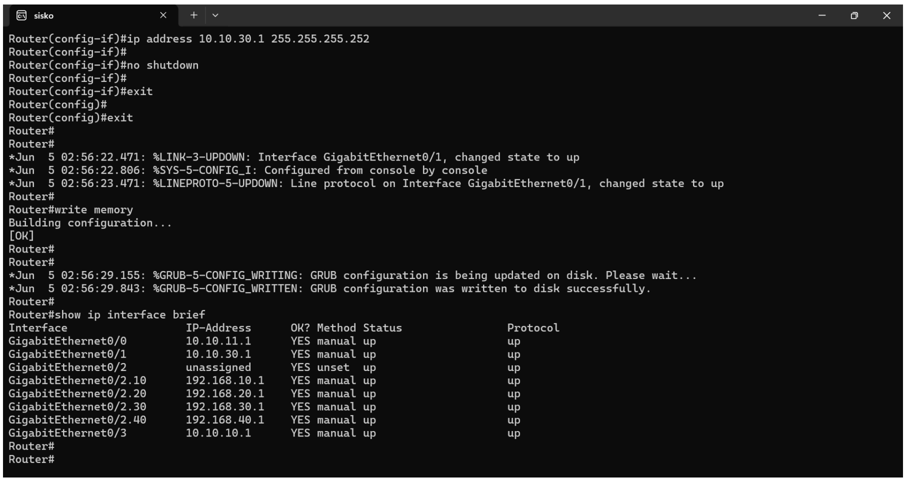


Gambar 14: Ping Gateway Huawei menggunakan 192.168.50.1

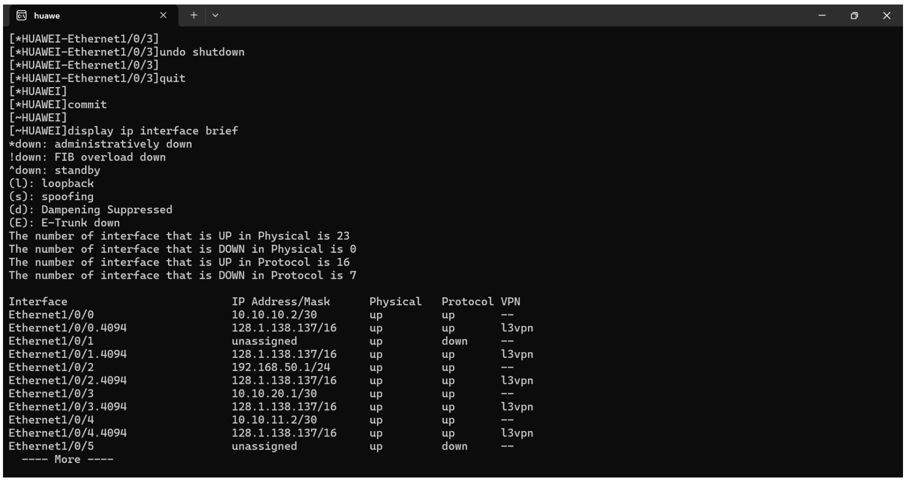
2. Konfigurasi IP Link cisco <-> Huawei link 1, Huawei Link 2, mikrotik

   Konfigurasi IP link huawei <-> Mikrotik

   Lalu verifikasi interface



Gambar 15: Verifikasi Interface



Gambar 16: IP sudah sesuai dan statusnya UP

```
MikroTik RouterOS 6.49.17 (c) 1999-2024       http://www.mikrotik.com/

Do you want to see the software license? [Y/n]: n
[?]             Gives the list of available commands
command [?]     Gives help on the command and list of arguments

[Tab]           Completes the command/word. If the input is ambiguous,
                a second [Tab] gives possible options

/               Move up to base level
..              Move up one level
/command        Use command at the base level
jun/05/2026 02:13:59 system,error,critical router was rebooted without proper shu
tdown

Change your password

new password>


[admin@MikroTik] > /ip address add address=10.10.20.2/30 interface=ether1 comment=TO-HUAWEI
[admin@MikroTik] > /ip address add address=10.10.30.2/30 interface=ether2 comment=TO-CISCO
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 #   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
 0   ;;; TO-HUAWEI
     10.10.20.2/30      10.10.20.0      ether1
 1   ;;; TO-CISCO
     10.10.30.2/30      10.10.30.0      ether2
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 17: Mengecek IP Address

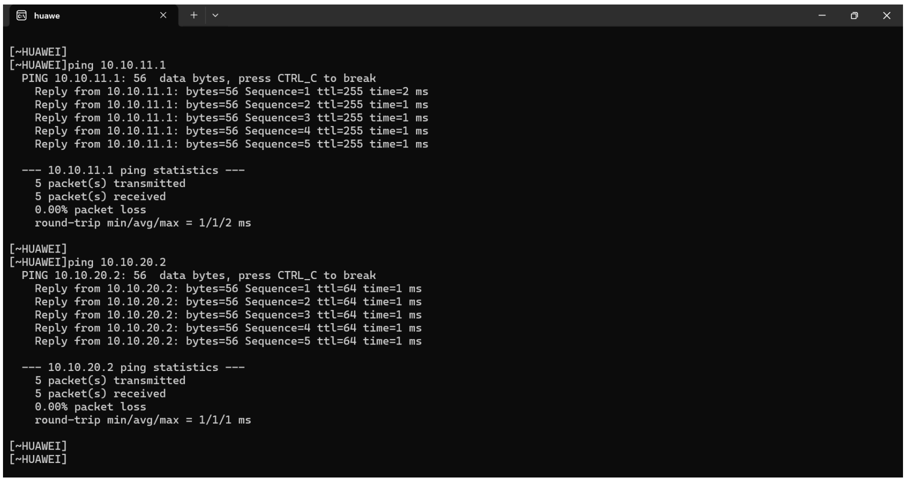
3. Verifikasi ping antar router

```
[OK]
Router#
Router#
*Jun  5 02:56:29.155: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk. Please wait...
*Jun  5 02:56:29.843: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.
Router#
Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     10.10.11.1      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     10.10.30.1      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/2.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.20  192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.30  192.168.30.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.40  192.168.40.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/3     10.10.10.1      YES manual up                    up
Router#
Router#ping 10.10.10.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
Router#ping 10.10.11.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.11.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/3 ms
Router#ping 10.10.30.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.30.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
Router#
```

Gambar 18: Verifikasi dari Cisco Router

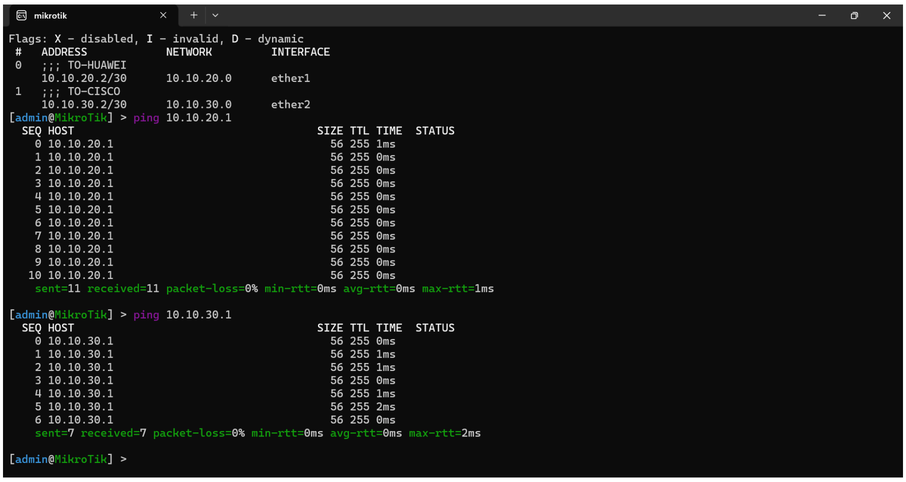
```
Ethernet1/0/8.4094              128.1.138.137/16     up         up       l3vpn
Ethernet1/0/9                   unassigned           up         down     --
[~HUAWEI]ping 10.10.10.1
  PING 10.10.10.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.10.10.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 10.10.10.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 10.10.10.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 10.10.10.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 10.10.10.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=2 ms

  --- 10.10.10.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms

[~HUAWEI]
[~HUAWEI]ping 10.10.11.1
  PING 10.10.11.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms

  --- 10.10.11.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms

[~HUAWEI]
[~HUAWEI]
```

Gambar 19: Verifikasi ping dari Router Huawei



```
[~HUAWEI]
[~HUAWEI]ping 10.10.11.1
  PING 10.10.11.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms

  --- 10.10.11.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms

[~HUAWEI]
[~HUAWEI]ping 10.10.20.2
  PING 10.10.20.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=64 time=1 ms
    Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=64 time=1 ms
    Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=64 time=1 ms
    Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=64 time=1 ms
    Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=64 time=1 ms

  --- 10.10.20.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

[~HUAWEI]
[~HUAWEI]
```

Gambar 20: Verifikasi ping dari Router Huawei

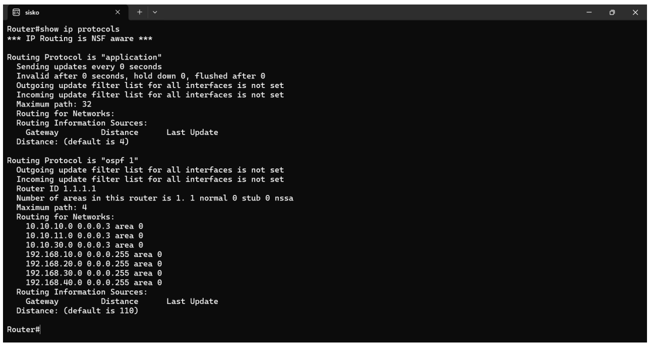


```
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 #   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
 0   ;;; TO-HUAWEI
     10.10.20.2/30      10.10.20.0      ether1
 1   ;;; TO-CISCO
     10.10.30.2/30      10.10.30.0      ether2
[admin@MikroTik] > ping 10.10.20.1
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.20.1                                 56 255 1ms
    1 10.10.20.1                                 56 255 0ms
    2 10.10.20.1                                 56 255 0ms
    3 10.10.20.1                                 56 255 0ms
    4 10.10.20.1                                 56 255 0ms
    5 10.10.20.1                                 56 255 0ms
    6 10.10.20.1                                 56 255 0ms
    7 10.10.20.1                                 56 255 0ms
    8 10.10.20.1                                 56 255 0ms
    9 10.10.20.1                                 56 255 0ms
   10 10.10.20.1                                 56 255 0ms
    sent=11 received=11 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms

[admin@MikroTik] > ping 10.10.30.1
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.30.1                                 56 255 0ms
    1 10.10.30.1                                 56 255 1ms
    2 10.10.30.1                                 56 255 1ms
    3 10.10.30.1                                 56 255 0ms
    4 10.10.30.1                                 56 255 1ms
    5 10.10.30.1                                 56 255 2ms
    6 10.10.30.1                                 56 255 0ms
    sent=7 received=7 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=2ms

[admin@MikroTik] >
```

Gambar 21: Verifikasi Ping dari Router Mikrotik

1.5 Praktikum 4 : Konfigurasi OSPF Multivendor dan OSPF Cost

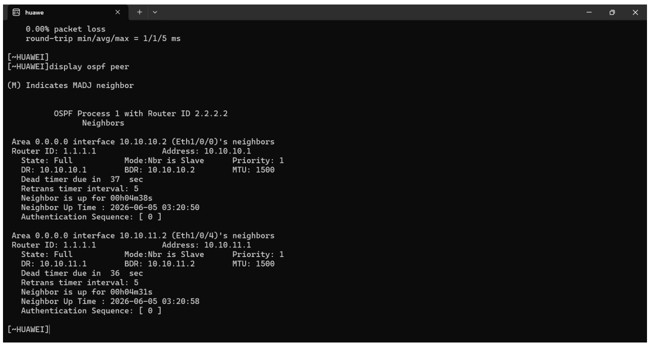
4. Konfigurasi OSPF pada Cisco Router



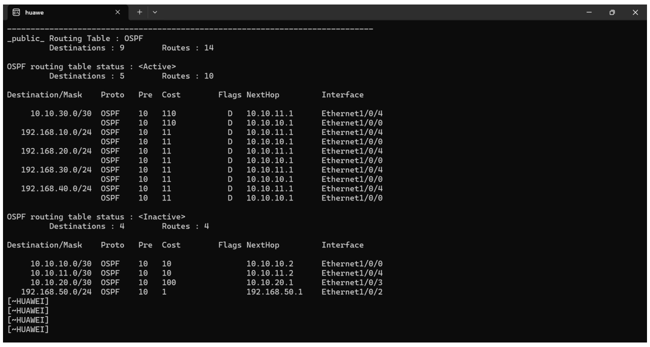
```
Router#show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "application"
  Sending updates every 0 seconds
  Invalid after 0 seconds, hold down 0, flushed after 0
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Maximum path: 32
  Routing for Networks:
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
  Distance: (default is 4)

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
    10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
    10.10.30.0 0.0.0.3 area 0
    192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
    192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
    192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
    192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
  Distance: (default is 110)

Router#
```

Gambar 22: Konfirguasi OSPF pada Cisco Router

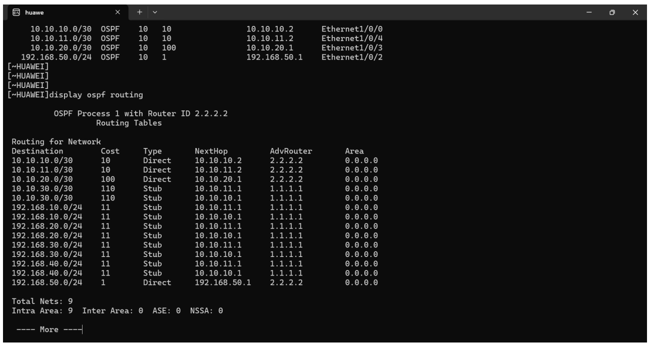
5. Konfigurasi OSPF pada Huawei Router



Gambar 23: Konfigurasi OSPF pada Huawei Router

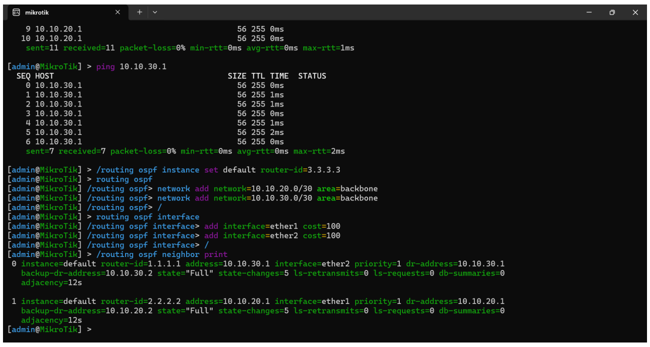


Gambar 24: IP Routing table

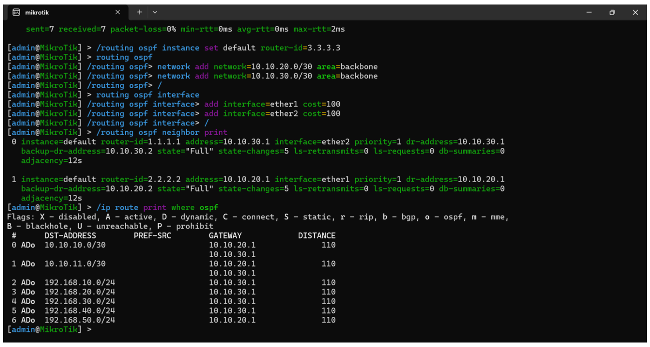


Gambar 25: Display OSPF Routing

6. Konfigurasi OSPF pada Mikrotik

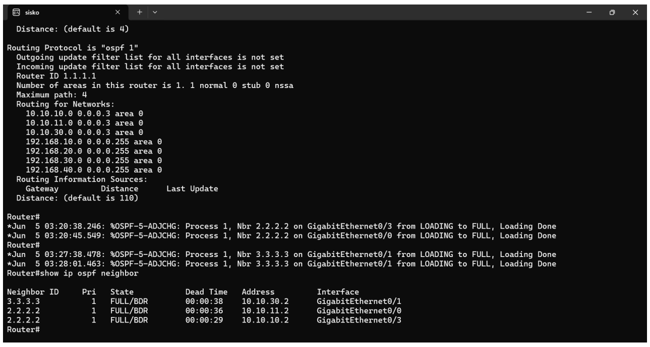


Gambar 26: Konfigurasi OSPF pada Mikrotik

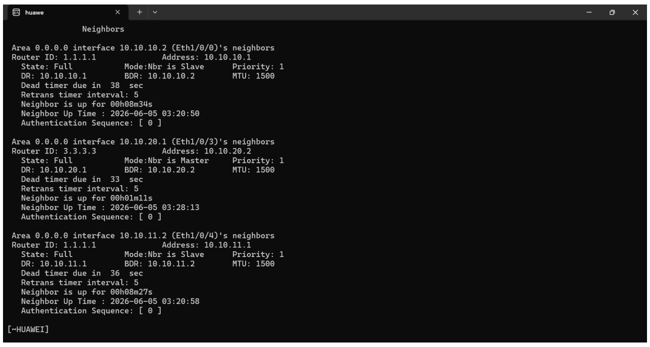


Gambar 27: Konfigurasi OSPF pada Mikrotik

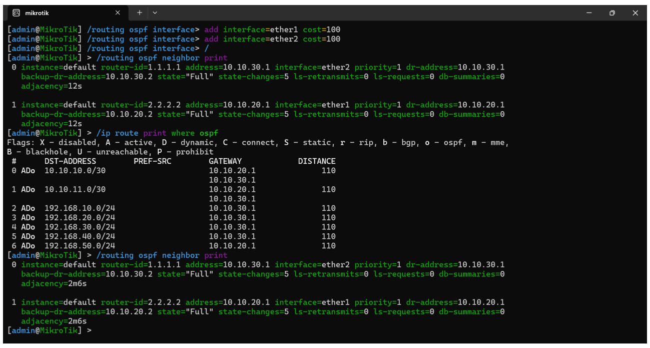
7. Verifikasi OSPF Neighbor



Gambar 28: OSPF Neighbor dari Cisco Router

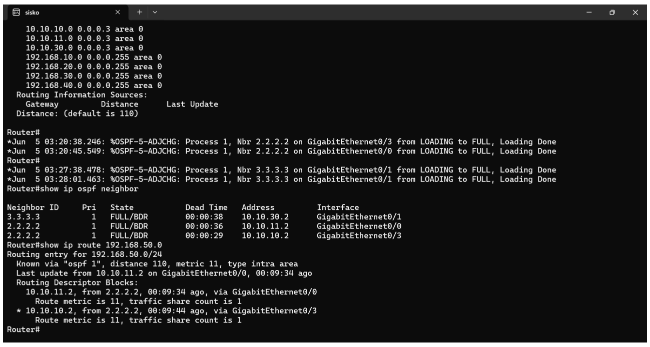


Gambar 29: OSPF neighbor dari Huawei Router

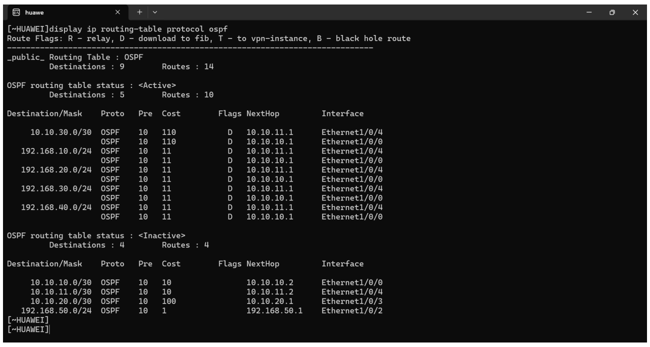


Gambar 30: OSPF neighbor dari Mikrotik

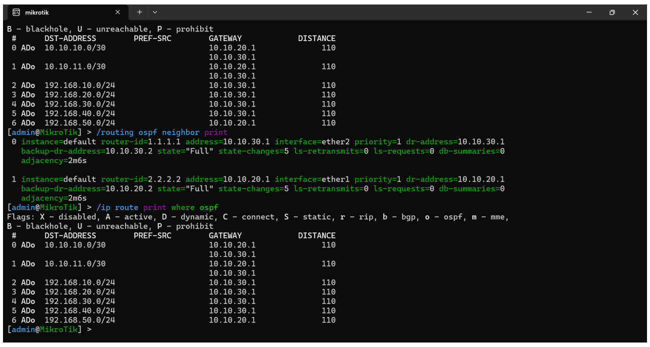
8. Verifikasi Routing Table



Gambar 31: Cisco Router

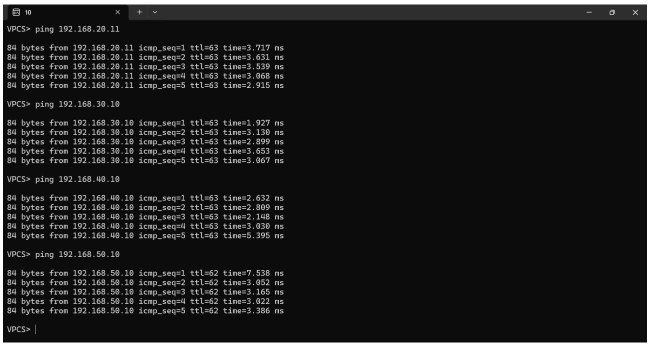


Gambar 32: Huawei Router

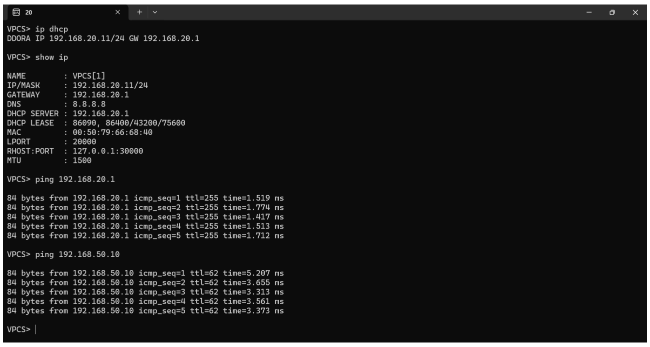


Gambar 33: Hasil dari Mikrotik

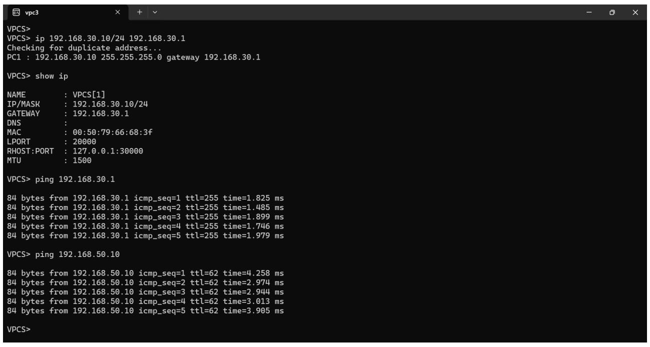
9. Verifikasi Koneksi end-to-end



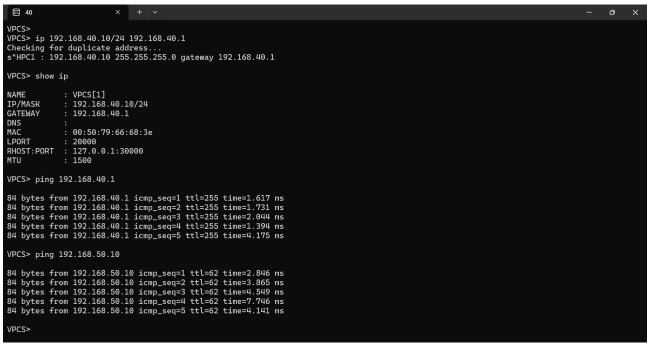
Gambar 34: Ping dari PC VLAN 10



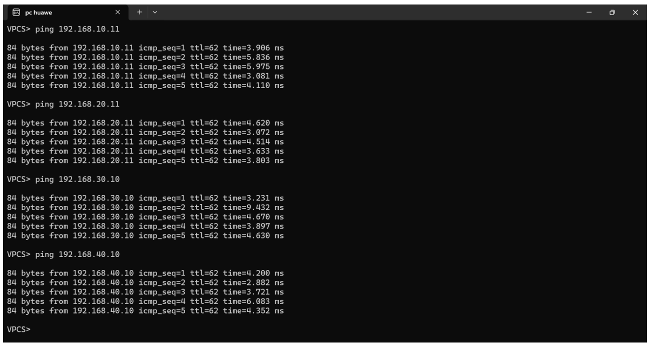
Gambar 35: Ping dari PC VLAN 20



Gambar 36: Ping dari PC VLAN 30



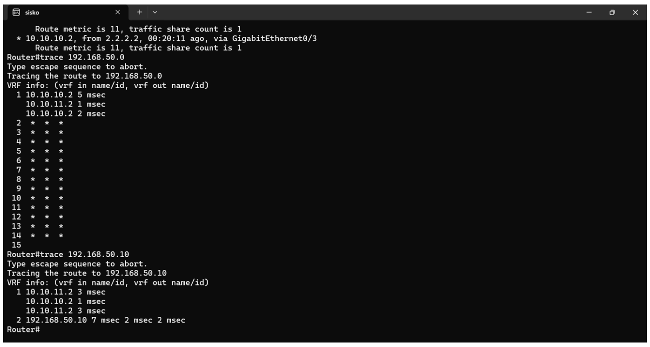
Gambar 37: Ping dari PC VLAN 40



Gambar 38: Ping dari PC LAN huawei ke IP VLAN Cisco

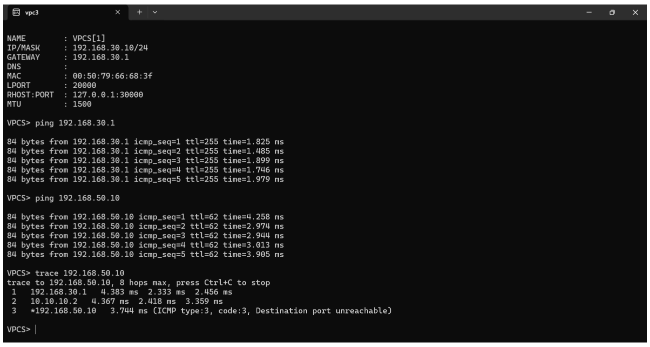
1.6 Praktikum 5 : Pengujian Failover OSPF

1. Kondisi Normal : Dua link Cisco-Huawei aktif



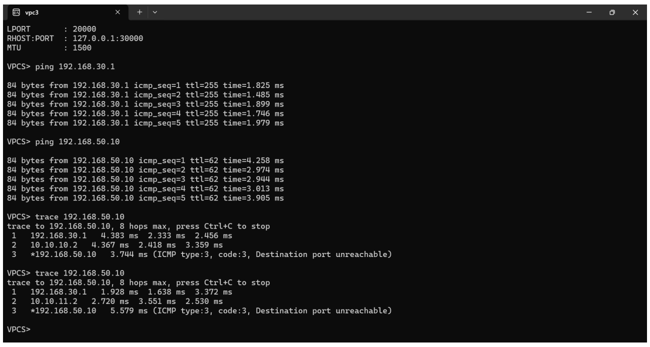
Gambar 39: Route dari Cisco menuju LAN Huawei

2. Kondisi 1 Link Cisco-Huawei mati



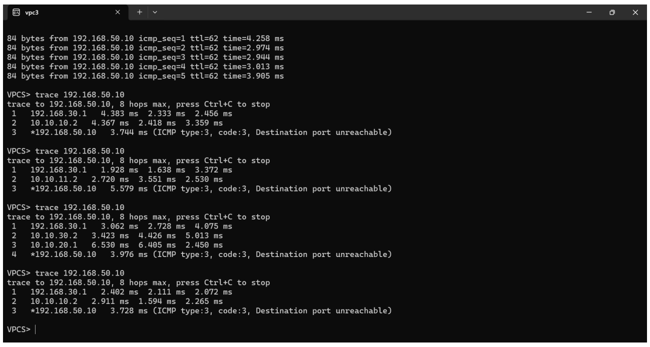
Gambar 40: Link Cisco-Huawei Mati

3. Kondisi 2 Link Cisco-Huawei Mati



Gambar 41: Kondisi 2 Mati

4. Mengaktifkan kembali dua link cisco-huawei



Gambar 42: Jalur melewati Mikrotik

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini, dilakukan konfigurasi jaringan multivendor yang melibatkan Cisco Switch, Cisco Router, Huawei Router, dan MikroTik RouterOS, dengan implementasi VLAN, trunking, DHCP, dan routing dinamis OSPF. Pada Praktikum 1, Cisco Switch dikonfigurasi dengan empat VLAN, yaitu VLAN 10 (FINANCE), VLAN 20 (HR), VLAN 30 (IT), dan VLAN 40 (MARKETING), yang seluruhnya berhasil dibuat dan berstatus aktif. Selanjutnya, port akses dikonfigurasi sesuai VLAN masing-masing, sementara koneksi ke Cisco Router dikonfigurasi sebagai trunk dengan encapsulation 802.1Q dan mengizinkan keempat VLAN melewati link tersebut, yang dapat diverifikasi melalui perintah `show interfaces trunk`.

Pada Praktikum 2, Cisco Router dikonfigurasi dengan sub-interface trunk untuk setiap VLAN (GigabitEthernet0/2.10, 0/2.20, 0/2.30, dan 0/2.40), masing-masing diberi alamat gateway 192.168.X0.1/24, serta layanan DHCP server untuk setiap VLAN. Hasil verifikasi menunjukkan seluruh interface berstatus up dengan protokol up, sedangkan pool DHCP untuk VLAN 10 dan VLAN 20 menunjukkan utilization rate 100% dengan satu alamat ter-lease, dan binding IP DHCP mencatat alamat 192.168.10.11 dan 192.168.20.11 berhasil disewakan secara otomatis ke client. Pengujian dari sisi VPCS menunjukkan PC pada VLAN 10, 20, 30, dan 40 berhasil memperoleh IP address secara DHCP maupun statis sesuai subnet masing-masing, dan seluruhnya berhasil melakukan ping ke gateway dengan round-trip time berkisar 1–5 ms tanpa packet loss. Pengujian ping antar-VLAN dari PC VLAN 10 ke gateway VLAN 20, 30, dan 40 juga menunjukkan keberhasilan penuh (0% loss), yang membuktikan bahwa fungsi inter-VLAN routing pada Cisco Router telah berjalan dengan benar.

Pada Praktikum 3, dilakukan konfigurasi LAN Huawei dengan subnet 192.168.50.0/24 serta interlink antara Cisco–Huawei (dua link) dan Huawei–MikroTik menggunakan subnet point-to-point /30 (10.10.10.0/30, 10.10.11.0/30, dan 10.10.20.0/30, 10.10.30.0/30). Verifikasi interface pada ketiga perangkat menunjukkan seluruh link berstatus up baik secara fisik maupun protokol. Pengujian ping antar router (Cisco ke Huawei, Huawei ke Cisco dan MikroTik, serta MikroTik ke Huawei) menghasilkan success rate 80–100% dengan RTT 1–2 ms, mengonfirmasi konektivitas Layer 3 antar perangkat multivendor telah terbentuk dengan baik.

Pada Praktikum 4, OSPF dikonfigurasi pada keempat perangkat (Cisco, Huawei, dan MikroTik) dengan area 0.0.0.0 (backbone). Hasil verifikasi pada Cisco Router menunjukkan tiga neighbor OSPF dalam status FULL (Router ID 3.3.3.3, 2.2.2.2, dan 2.2.2.3), sedangkan pada Huawei Router teridentifikasi dua neighbor dalam status Full dengan role Master maupun Slave (DR/BDR election berjalan normal). Pada MikroTik, dua adjacency OSPF (Router ID default dan 2.2.2.2) juga berstatus Full. Routing table pada masing-masing router menunjukkan bahwa rute-rute menuju subnet VLAN (192.168.10.0/24 hingga 192.168.40.0/24) dan LAN Huawei (192.168.50.0/24) berhasil dipelajari melalui OSPF dengan cost yang konsisten (cost 10–110), serta route OSPF inter-area maupun intra-area (O dan IA) muncul pada Huawei sesuai dengan topologi multi-hop yang ada. Pengujian konektivitas end-to-end dari PC VLAN 10, 20, 30, dan 40 menuju subnet LAN Huawei (192.168.50.0/24), serta sebaliknya dari PC LAN Huawei menuju subnet VLAN Cisco, seluruhnya berhasil dengan RTT berkisar 1–9 ms tanpa packet loss, membuktikan bahwa OSPF telah berhasil mendistribusikan informasi routing secara menyeluruh pada jaringan multivendor ini.

Pada Praktikum 5, dilakukan pengujian failover OSPF dengan memutus link Cisco–Huawei secara bertahap. Pada kondisi normal (dua link aktif), trace route dari Cisco menuju LAN Huawei (192.168.50.0/24) melewati jalur langsung via GigabitEthernet0/3 dengan traffic share count bernilai

1, menunjukkan adanya load balancing antar dua link dengan cost yang sama (equal-cost multipath). Ketika satu link Cisco–Huawei diputus, trace route menunjukkan paket tetap dapat mencapai tujuan melalui jalur alternatif (link kedua), meskipun terjadi peningkatan jumlah hop dan delay menjadi sekitar 3,3–5,6 ms. Pada kondisi kedua link Cisco–Huawei mati secara bersamaan, trace route menunjukkan paket dialihkan melalui jalur melewati MikroTik (10.10.30.0/30) dengan tambahan hop dan delay yang lebih tinggi (hingga 6,5 ms), namun tetap dapat mencapai tujuan akhir (meskipun pada beberapa percobaan muncul *ICMP Destination port unreachable* pada hop terakhir karena traceroute menggunakan UDP probe, bukan indikasi kegagalan routing). Setelah kedua link Cisco–Huawei diaktifkan kembali, OSPF kembali melakukan reconvergence dan jalur kembali stabil. Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme failover OSPF berjalan dengan baik, di mana OSPF secara otomatis melakukan rekalkulasi SPF (Shortest Path First) dan mengalihkan trafik ke jalur alternatif ketika terjadi kegagalan link, tanpa menyebabkan putusnya konektivitas secara permanen.

3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi VLAN, trunking, DHCP, dan OSPF pada jaringan multivendor yang terdiri dari Cisco, Huawei, dan MikroTik dapat berjalan dengan baik dan saling terintegrasi meskipun masing-masing perangkat memiliki sintaks konfigurasi yang berbeda. Segmentasi jaringan menggunakan VLAN berhasil memisahkan empat departemen (FINANCE, HR, IT, dan MARKETING) ke dalam broadcast domain yang terpisah, sementara konfigurasi trunk 802.1Q memungkinkan seluruh VLAN tersebut dilewatkan melalui satu link fisik antara switch dan router. Layanan DHCP server pada Cisco Router juga berhasil mengalokasikan IP address secara otomatis kepada client di setiap VLAN, yang dibuktikan dengan keberhasilan binding dan ping ke gateway. Lebih lanjut, OSPF sebagai protokol routing dinamis terbukti mampu beroperasi secara multivendor, membentuk neighbor adjacency dalam status Full antar Cisco, Huawei, dan MikroTik, serta berhasil mendistribusikan informasi routing untuk seluruh subnet pada jaringan, sehingga konektivitas end-to-end antara seluruh VLAN dan LAN Huawei dapat tercapai. Selain itu, pengujian failover menunjukkan bahwa OSPF memiliki kemampuan self-healing yang baik, di mana ketika terjadi kegagalan pada satu atau bahkan dua link sekaligus, trafik secara otomatis dialihkan melalui jalur alternatif (termasuk melalui MikroTik) tanpa intervensi manual, sehingga konektivitas jaringan tetap terjaga meskipun dengan delay yang sedikit lebih tinggi. Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil mendemonstrasikan bahwa interoperabilitas antar vendor jaringan dapat diwujudkan melalui penggunaan protokol standar seperti 802.1Q dan OSPF, serta menunjukkan pentingnya redundansi link dalam menjaga ketersediaan (availability) jaringan.

4 Lampiran

4.1 Dokumentasi saat praktikum

Gambar 43: Foto waktu pengerjaan